

新塬镇应急避险指挥系统

后续更新重点与实施方案

甘肃省白银市会宁县新塬镇应急管理办公室 · 2026年8月

本方案以"域名启用、国内部署、APP 化"为主线，详细说明后续工作的重点内容和具体操作步骤。当前系统功能已基本完善，本次重点解决访问速度、使用体验与正式身份三项关键问题。

当前已完成：域名 xyzyj.cn 已购买（实名审核中）；系统功能已具备村级天气、应急队伍、照片采集等完整能力。本方案在域名审核通过后启动实施。

一、整体推进路线概览

后续工作按"先备案、再迁移、后打包"的顺序推进，每一步完成即可见效，不阻塞日常使用。

阶段	主要内容	预计周期	负责方
第一步	域名实名审核通过 + ICP 备案	约 1-3 周	申请人配合
第二步	前端迁移到腾讯云 COS + CDN，绑定自定义域名	当天	技术方
第三步	安卓 APK 打包，分发各村安装	当天	技术方
第四步	地图功能折叠优化 + APP 级体验增强	1-2 天	技术方
第五步	软著申请（并行推进）	约 60 个工作日	技术方整理材料
第六步	软著下发后，安卓商店上架	1-2 周	申请人提交

第一步与第五步并行：备案期间即可准备软著材料，不耽误正常使用。第二步、第三步完成后，村干部当天就能装上 APK，加载速度明显提升。

二、域名审核通过后的操作

域名 xyzyj.cn 实名认证通过后，需要完成"备案 → 解析 → 绑定"

三件事，才能正式启用并接入国内服务器。

2.1 ICP 备案（国内服务器必须）

备案是工信部要求：使用国内服务器对外提供网站服务，必须先完成 ICP 备案。

备案免费，由腾讯云代为提交审核。

- 登录腾讯云控制台，搜索"网站备案"，进入备案系统；
- 选择"新增备案"，填写主体信息（个人或单位）、网站信息、域名 xyzyj.cn；
- 上传身份证扫描件、域名证书（控制台可下载）、人脸核验（手机扫码即可）；
- 提交后腾讯云初审 1-2 个工作日，通过后提交工信部终审，约 7-20 个工作日；
- 备案通过后，会收到备案号，需在网站底部展示备案号并链接到工信部官网。

备案期间网站不能正式对外访问，但本地开发、调试不受影响。建议备案与前端迁移开发并行：备案期间先把 COS + CDN 配好，备案号下来后立刻解析域名正式上线。

2.2 域名 DNS 解析配置

备案通过后，在腾讯云 DNSPod 控制台配置解析记录，把 xyzyj.cn

指向 CDN 加速域名。

记录类型	主机记录	记录值	说明
CNAME	@	CDN 分配的加速域名	主域名 xyzyj.cn
CNAME	www	CDN 分配的加速域名	带 www 前缀的访问

- 登录腾讯云控制台 → DNS 解析 DNSPod → 选择域名 xyzyj.cn；
- 添加上述两条 CNAME 记录，记录值为 CDN 控制台分配的加速域名；
- 解析生效需 5-10 分钟，可用 ping xyzyj.cn 验证是否生效。

2.3 强制 HTTPS 配置

HTTPS 是现代网站标配，安卓 APK 加载 HTTPS 页面才能避免"不安全"提示。腾讯云提供免费 SSL 证书。

- 在腾讯云控制台搜索"SSL 证书", 申请免费证书 (TrustAsia) ;
- 填写域名 xyzyj.cn, 验证方式选择 DNS 自动验证 (已配解析自动通过) ;
- 证书签发后, 到 CDN 控制台 → 域名管理 → 配置 HTTPS, 选择已签发的证书;
- 开启"强制跳转 HTTPS", 访问 http:// 自动跳转 https://。

三、前端迁移到腾讯云 COS + CDN

当前前端托管在 GitHub Pages（服务器在国外），国内访问速度不稳定，影响使用体验。迁移到腾讯云对象存储（COS）+ CDN 加速后，全国节点访问，加载速度从"3-8 秒"提升至"1-2 秒"。

3.1 迁移前后对比

环节	迁移前	迁移后
前端页面托管	GitHub Pages（国外）	腾讯云 COS + CDN（国内）
访问速度	3-8 秒不稳定	稳定 1-2 秒
业务处理	腾讯云函数 SCF（广州）	不变
数据存储	飞书多维表格（国内）	不变
访问链路	手机 → GitHub → 云函数 → 飞书	手机 → CDN → 云函数 → 飞书

迁移后全程国内链路，加载速度大幅提升。GitHub 保留为代码备份仓库，不再对外服务。

3.2 开通 COS + 创建存储桶

- 登录腾讯云控制台，搜索"对象存储 COS"，首次进入会提示开通服务（免费开通）；
- 点击"存储桶列表" → "创建存储桶"，填写信息：

配置项	推荐值	说明
名称	xinyuan-web	前端静态网站桶（与照片桶 xinyuan-data 分开）
地域	广州（ap-guangzhou）	与云函数、照片桶保持同地域，链路最近
访问权限	公有读私有写	静态网站需对外可读

- 创建后进入存储桶 → 权限管理 → 存储桶访问权限，选择"公有读私有写"；
- 在"权限管理 → 跨域访问 CORS 设置"中，添加规则：来源 *、操作 GET/HEAD/POST、Headers *。

3.3 上传前端文件

将本地 deploy_github 目录下全部文件（HTML、JS、CSS、图片、leaflet 库等）上传到存储桶根目录。

- 控制台手动上传：进入存储桶 → 文件列表 → 上传文件 → 选择全部文件；
- 推荐脚本上传：编写 Python 一键部署脚本，读取 `_secrets/credentials.json` 密钥，调用 COS API 上传 `deploy_github` 全部内容；
- 上传后验证：访问 `https://xinyuan-web.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/index.html`，应能看到登录页。

3.4 开启静态网站托管

- 进入存储桶 → 权限管理 → 静态网站，开启“静态网站”开关；
- 索引文档设为 `index.html`，错误文档设为 `index.html`；
- 开启后访问 `https://xinyuan-web.cos-website.ap-guangzhou.myqcloud.com`，可直接打开首页。

3.5 开通 CDN 加速 + 绑定 COS 源站

CDN 把 COS 内容缓存到全国节点，用户就近访问，速度更快、流量更省。

- 腾讯云控制台搜索“CDN”，首次进入开通服务（免费）；
- 点击“添加域名”，填写配置：

配置项	推荐值	说明
加速域名	xyzyj.cn	已备案的自有域名
业务类型	静态网站加速	前端 HTML/JS 类内容
源站类型	COS 源	选择 xinyuan-web 存储桶
源站协议	HTTPS	CDN 回源到 COS 走 HTTPS
回源 Host	xinyuan-web.cos-website.ap-guangzhou.myqcloud.com	COS 静态网站域名
加速类型	CDN 加速	由 CDN 节点直接提供内容

- 提交后 CDN 分配一个 `.cdn.dnsv1.com` 加速域名，把这个加速域名填到 DNS 解析的 CNAME 记录值里。

3.6 绑定自定义域名 + HTTPS 证书

- 在 CDN 控制台 → 域名管理 → 选择 xyzyj.cn → 高级配置；

- 节点缓存过期配置：HTML 文件 1 分钟，JS/CSS 1 小时；
- HTTPS 配置：上传第二步签发的 SSL 证书，开启"强制跳转 HTTPS"；
- Range 回源：开启（小文件分片回源，加速明显）。

3.7 修改云函数 CORS 配置

云函数的 CORS 头部目前允许任意来源（Access-Control-Allow-Origin: *），迁移后建议改为只允许 xyzyj.cn，提升安全性。

- 在 _scf_code_v2.js 顶部 CORS_HEADERS 中，将 Access-Control-Allow-Origin 改为 https://xyzyj.cn；
- 重新部署云函数（python_deploy_scf.py）；
- 测试：在浏览器控制台发起 /api/login 请求，响应头应包含 Access-Control-Allow-Origin: https://xyzyj.cn。

3.8 一键部署脚本

编写 _deploy_cos.py 脚本，实现"改完代码一条命令同步到 COS"：

- 读取 _secrets/credentials.json 中的 COS 密钥；
- 遍历 deploy_github 目录，调用 COS API 上传全部文件；
- 上传前自增 version.txt 版本号，触发前端自动刷新；
- 上传完成后调用 CDN API 刷新缓存，让用户立即拿到新版。

后续每次改代码：编辑 deploy_github → 运行 python_deploy_cos.py → 5 秒内全国生效。比当前 GitHub Pages 推送更快（GitHub 还需等 Actions 构建）。

四、安卓 APK 打包 (HBuilderX)

APK 本质是一个"壳", 打开后全屏加载线上网页 <https://xyzyj.cn>, 所有功能实时联网。改代码即自动生效, 无需重装 APK。

4.1 工具准备

- 下载安装 HBuilderX (DCloud 出品, 免费, 中文界面); 官网下载地址 <https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>;
- 选择"App 开发版" (自带 5+App 打包能力, 无需 Android Studio);
- 安装后注册 DCloud 账号 (免费), 用于云打包。

4.2 创建 5+App 项目

- 打开 HBuilderX → 文件 → 新建 → 项目 → 5+App 项目;
- 项目名填 xinyuan-emergency, 模板选"空白模板", 点击创建;
- 在项目根目录打开 manifest.json, 配置应用信息:

配置项	推荐值	说明
应用名称	新塬镇应急避险	桌面图标下方显示的名称
应用版本	2.0.0	APK 版本号
入口地址	https://xyzyj.cn/index.html	域名审核通过后填入
UI 风格	沉浸式	状态栏融入顶栏, 更像原生 APP
全屏显示	是	隐藏浏览器导航栏

4.3 配置应用图标

- 准备一张 512×512 的 PNG 图标 (应急指挥主题, 可用 AI 生成或设计), 命名 icon.png 放入项目;
- 在 manifest.json → 图标配置 → 选择 icon.png, HBuilderX 会自动生成各尺寸图标。

4.4 云打包 APK

- 菜单 → 发行 → 原生 App-云打包;

- Android 包名填 cn.xinyuan.emergency（自定义，小写英文）；
- 证书选择"公共测试证书"（免费，够用），正式发布可换自有证书；
- 点击"打包"，等待 2-5 分钟，完成后下载 .apk 文件到本地。

4.5 安装到手机

- 把 APK 文件传到手机（微信发送、QQ 传输、U 盘拷贝均可）；
- 手机点击 APK 安装，安卓 8 以上会提示"未知来源"，点"允许"即可；
- 安装完成后桌面出现"新塬镇应急避险"图标，点击即全屏打开系统。

4.6 更新机制（不需要重装）

关键原则：APK 只是一个"壳"，内部加载的是线上网页

<https://xyzyj.cn>。更新只需改线上代码（运行 _deploy_cos.py），所有用户打开 APP 自动检测 version.txt → 自动刷新拿新版，无需重新打包 APK、无需重新安装。

五、后续可选升级

以下升级为"锦上添花"，可在主体方案完成后按需推进。

5.1 软件著作权申请（推荐并行推进）

软著是国家级知识产权证书，可作为信息化工作成果的官方认证，也是上架应用商店的前置条件。

- 申请渠道：中国版权保护中心（CPCC）官网 <https://register.ccopyright.com.cn>；
- 申请材料：申请表、身份证复印件、源代码文档（前 30 页 + 后 30 页）、软件说明书；
- 费用：自己提交免费（2024 年起官费已免），代理加急 ¥500-1500（可选）；
- 周期：自己提交约 60 个工作日，代理加急可缩短至 30 天。

建议：备案期间即可准备软著材料，技术方整理源代码和说明书，申请人提供身份证并提交。软著下来后不影响 APP 使用，按需提交商店上架。

5.2 应用商店上架

软著下发后，可在华为、小米、应用宝等商店上架，用户从商店直接搜索下载。

- 华为应用市场：注册个人开发者（免费），上传 APK + 软著扫描件，审核约 3-7 个工作日；
- 小米应用商店：注册开发者，审核约 3-5 个工作日；
- 应用宝：腾讯系，注册开发者，审核约 3-5 个工作日。

iPhone 上架 App Store 基本不现实：苹果对 WebView 套壳审核严格，且必须有 Mac 电脑 + 苹果开发者账号（¥688/年）。iPhone 用户建议用 Safari "添加到主屏幕"，效果等同 APP。

5.3 地图页功能折叠优化

当前地图页的功能板块（巡查记录、转移安置、村情数据）摊在页面上，手机屏幕小，地图被挤占。优化方案：将功能收进悬浮按钮，需要时展开，地图占满全屏。

菜单项	点击后弹出	功能说明
巡查记录	底部半屏面板	查看/添加巡查记录，拍照上传

菜单项	点击后弹出	功能说明
转移安置	底部弹窗	登记转移人、转移去向、安置信息
村情数据	底部半屏面板	显示该村隐患点、人口、户数等
图层管理	底部弹窗	开关道路、河流、隐患点等图层

好处：地图占满全屏，应急指挥时一眼看清全村地形；功能入口统一管理，不零散；操作完收起不干扰看地图；与高德/百度地图 APP 交互习惯一致。

5.4 APP 级体验增强

优化项	说明	效果
启动闪屏	APP 打开时显示 1 秒 Logo + 系统名称	有"打开 APP"的仪式感
状态栏沉浸	顶部状态栏颜色与页面顶栏融为一体	消除浏览器割裂感
物理返回键	安卓返回键 = 返回上一页	符合安卓操作习惯
下拉刷新	下拉当前页面刷新数据	原生交互体验
加载进度条	页面切换时顶部显示进度条	消除白屏等待感

六、费用估算

以系统目前体量（10 个村、几十个用户），免费额度完全够用，年度总费用接近 0 元。

项目	费用	说明
域名 xzyzj.cn	约 ¥35/年	首年已购，后续续费即可
腾讯云 COS 存储	免费额度内	50 GB 存储 + 10 GB 流量/月免费
腾讯云 CDN 流量	免费额度内	10 GB/月免费，村级使用量极小
SSL 证书	免费	腾讯云 TrustAsia 免费证书
ICP 备案	免费	腾讯云代办
HBuilderX 软件	免费	DCloud 出品
云打包	免费	每天有次数限制，村级使用足够
APP 图标	免费	AI 生成或简单设计
云函数 SCF	免费额度内	现有架构不变
飞书多维表格	免费	现有架构不变
软著申请（自己提交）	免费	官费已免
软著申请（代理加急）	¥500-1500	可选，非必须

当前阶段总费用：约 ¥35/年（仅域名续费）。COS + CDN
免费额度完全覆盖系统目前体量，即使后续扩展到几十个用户也基本无额外费用。

七、注意事项

- 备案与上线顺序：备案期间网站不能正式对外访问，但本地开发和调试不受影响。建议备案与 COS 配置并行，备案号下来后立刻解析域名正式上线。
- 安卓安装提示：安卓 8 以上安装非商店 APK
会提示"未知来源"，用户需点"允许"——这是安卓安全机制，出一份截图指引即可。
- iPhone 暂不支持 APK：iPhone 用户用 Safari "添加到主屏幕"，效果与安卓 APP 一致。
- 高德地图 Key 不用换：WebView 里跑的还是 Web 端 JS API，现有 Key 继续使用。

- 版本更新机制不变：APK 装好后不用再管，网页改代码 → 用户打开 APP 自动检测 version.txt → 自动刷新拿新版。
- GitHub 保留为代码备份：迁移到 COS 后，GitHub 不再对外服务，但代码仓库保留，不影响版本管理和备份。
- 密钥安全：所有密钥（腾讯云、COS、和风天气等）继续统一存 `_secrets/credentials.json`，不进前端、不提交到 git，由技术方统一管理。

八、结论与下一步

本方案以最小成本、最大效益实现系统三项关键升级：国内访问加速、APP 化体验、正式软件身份。建议域名审核通过后立即启动，技术方配合申请人按步骤推进。

立即可做：等待域名实名审核通过（约 1-3 个工作日）。审核期间技术方可并行准备：①软著申请材料 ②一键部署脚本 ③APK 打包配置 ④地图功能折叠优化。审核通过后按本方案第二步、第三步、第四步顺序实施，当天即可让村干部用上加载快、体验好、像原生 APP 的应急指挥系统。

—— 新塬镇应急管理办公室 · 2026年8月